

2.4 กฎของโลปีตาล (L'Hospital's Rule)

เราใช้ความรู้เรื่องลิมิตเพื่อช่วยในการนิยามอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ในทางกลับกันเราสามารถใช้ความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันเพื่อช่วยในการหาลิมิตได้ บ่อยครั้งเรามักจะพบลิมิตในรูป

$$\lim_{x \rightarrow s} \frac{f(x)}{g(x)}$$

โดย s อาจหมายถึง a, a^+, a^-, ∞ หรือ $-\infty$ ซึ่งลิมิตดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับ

$$\frac{\lim_{x \rightarrow s} f(x)}{\lim_{x \rightarrow s} g(x)}$$

หาก $\lim_{x \rightarrow s} f(x)$ และ $\lim_{x \rightarrow s} g(x)$ มีค่าเป็นจำนวนจริง และ $\lim_{x \rightarrow s} g(x) \neq 0$ แต่หากค่าของลิมิตอยู่ในรูปแบบไม่กำหนด (indeterminate forms) เช่น $\frac{0}{0}$ หรือ $\frac{\infty}{\infty}$ เราอาจสามารถใช้กฎของโลปีตาลเพื่อหาค่าของลิมิตได้ นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบไม่กำหนดอื่นๆ เช่น $\infty - \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^0$ หรือ $0 \cdot \infty$ ซึ่งสามารถจัดให้อยู่ในรูป $\frac{0}{0}$ หรือ $\frac{\infty}{\infty}$ ได้ ในหัวข้อนี้เราจะศึกษา กฎของโลปีตาล และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง

2.4.1 ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง

Theorem 2.4.1

กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วงเปิดซึ่งมี x_0 อยู่ ถ้า f มีค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดที่ x_0 และ f หาอนุพันธ์ได้ (differentiable) ที่ x_0 จะได้ว่า $f'(x_0) = 0$

พิสูจน์. ให้ f เป็นฟังก์ชันบนช่วงเปิด (a, b) และ $x_0 \in (a, b)$ โดยที่ f มีค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดที่ x_0 และ f หาอนุพันธ์ได้ที่ x_0 เนื่องจาก f หรือ $-f$ จะมีค่าสูงสุดที่ x_0 โดยไม่เสียอรรถาธิบายทั่วไป กำหนดให้ f มีค่าสูงสุดที่ x_0 เราจะพิสูจน์โดยการหาข้อขัดแย้ง

สมมติให้ $f'(x_0) > 0$ เนื่องจาก

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

จะได้ว่ามี $\delta > 0$ โดยที่ $a < x_0 - \delta < x_0 + \delta < b$ ซึ่งถ้า $0 < |x - x_0| < \delta$ แล้วจะได้ว่า

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$$

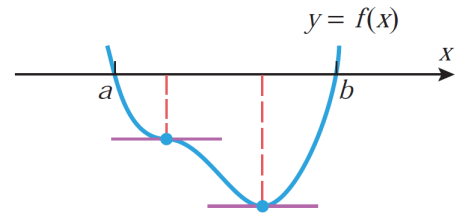
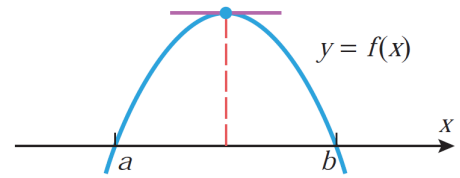
ถ้าเราเลือก x โดยที่ $x_0 < x < x_0 + \delta$ จะได้ว่า $f(x) > f(x_0)$ ซึ่งขัดแย้งกับความจริงที่ว่า f มีค่าสูงสุดที่ x_0 ในทำนองเดียวกันสำหรับกรณี $f'(x_0) < 0$ จะมี $\delta > 0$ ซึ่งถ้า $0 < |x - x_0| < \delta$ แล้วจะได้ว่า

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0$$

ถ้าเราเลือก x โดยที่ $x_0 - \delta < x < x_0$ จะได้ว่า $f(x) > f(x_0)$ ซึ่งเกิดข้อขัดแย้งเช่นเดียวกัน ดังนั้น $f'(x_0) = 0$ □

Theorem 2.4.2: Rolle's Theorem

กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ และ f หาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิด (a, b) ถ้า $f(a) = 0$ และ $f(b) = 0$ แล้ว จะมี x (อย่างน้อยหนึ่งตัว) ในช่วงเปิด (a, b) ที่ทำให้ $f'(x) = 0$



รูปที่ 2.1

พิสูจน์. เนื่องจาก f ฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ จะได้ว่ามี $x_0, y_0 \in [a, b]$ ที่ทำให้ $f(x_0) \leq f(y) \leq f(y_0)$ สำหรับทุก $y \in [x_0, y_0]$ ซึ่งหาก x_0 และ y_0 เป็นจุดปลายของช่วง $[a, b]$ จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันค่าคงที่ ซึ่งจะได้ $f'(x) = 0$ สำหรับทุก $x \in (a, b)$ แต่หาก f ไม่ใช่ฟังก์ชันค่าคงที่ f จะมีค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดที่จุด x ใน (a, b) (Extreme-Value Theorem) โดยทฤษฎีบท (Section 2.4.1) จะได้ว่า $f'(x) = 0$ $\square$

Theorem 2.4.3: Mean-Value Theorem

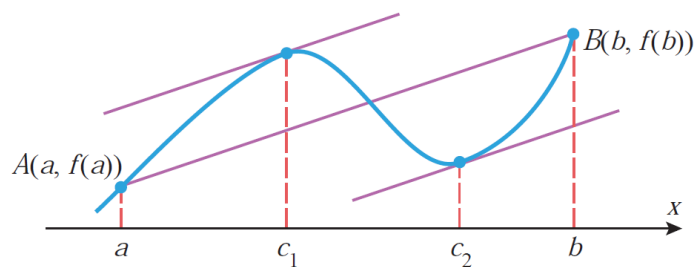
กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ และ f หาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิด (a, b) จะได้ว่า มี x อย่างน้อยหนึ่งตัวในช่วงเปิด (a, b) ที่ทำให้

$$f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

พิสูจน์. ให้ L เป็นฟังก์ชันซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด $A(a, f(a))$ ไปยัง $B(b, f(b))$ จะได้ว่า $L(a) = f(a)$, $L(b) = f(b)$ และ $L'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ สำหรับทุก $x \in (a, b)$

ให้ $g(x) = f(x) - L(x)$ สำหรับ $x \in [a, b]$ จะได้ว่า g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน $[a, b]$ และสามารถหาอนุพันธ์ได้บน (a, b) นอกจากนี้ $g(a) = 0 = g(b)$ จาก Rolle's Theorem 2.4.1 จะได้ว่ามี $x \in (a, b)$ ที่ทำให้ $g'(x) = 0$ ซึ่งสำหรับ x ดังกล่าวจะได้

$$f'(x) = L'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

 $\square$ 

รูปที่ 2.2

★ สังเกตว่า Rolle's Theorem เป็นกรณีเฉพาะของ Mean Value Theorem ซึ่ง $f(a) = f(b)$

Theorem 2.4.4: Generalized Mean Value Theorem

กำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ และสามารถหาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิด (a, b) จะได้ว่า มี x อย่างน้อยหนึ่งตัวใน (a, b) ที่ทำให้

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

พิสูจน์. เราจะใช้ Rolle's Theorem 2.4.1 เพื่อช่วยในการพิสูจน์ โดยกำหนดให้

$$h(x) = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)]$$

เป็นการเพียงพอที่จะแสดงว่ามี $x \in (a, b)$ ที่ทำให้ $h'(x) = 0$ สังเกตว่า

$$h(a) = f(a)[g(b) - g(a)] - g(a)[f(b) - f(a)] = f(a)g(b) - g(a)f(b)$$

และ

$$h(b) = f(b)[g(b) - g(a)] - g(b)[f(b) - f(a)] = -f(b)g(a) + g(b)f(a) = h(a)$$

เนื่องจาก h เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน $[a, b]$ และสามารถหาอนุพันธ์ได้บน (a, b) โดย Rolle's Theorem 2.4.1 จะได้ว่ามี $x \in (a, b)$ ที่ทำให้ $h'(x) = 0$ □

★ ในกรณีที่ $g(x) = x$ สำหรับทุก x จะได้ Mean Value Theorem 2.4.1

2.4.2 บทพิสูจน์กฎของโลปีตาล**Theorem 2.4.5: L'Hospital's Rule**

กำหนดให้ s แทน a, a^+, a^-, ∞ หรือ $-\infty$ โดยที่ $a \in \mathbb{R}$ และกำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และมีค่าลิมิตต่อไปนี้

$$\lim_{x \rightarrow s} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \tag{2.1}$$

ถ้า

$$\lim_{x \rightarrow s} f(x) = \lim_{x \rightarrow s} g(x) = 0 \tag{2.2}$$

หรือ

$$\lim_{x \rightarrow s} |g(x)| = +\infty \tag{2.3}$$

จะได้ว่า

$$\lim_{x \rightarrow s} \frac{f(x)}{g(x)} = L \tag{2.4}$$

พิสูจน์. เนื่องจาก $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ จะสามารถหาค่าได้ ก็ต่อเมื่อ $\lim_{x \rightarrow a^+} h(x)$ และ $\lim_{x \rightarrow a^-} h(x)$ สามารถหาค่าได้ และมีค่าเท่ากัน เพื่อลดความยุ่งยากในการพิสูจน์เราจึงจะพิจารณาเฉพาะกรณี $\lim_{x \rightarrow a^+}$ และ $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ โดยกรณีอื่น ๆ จะสามารถพิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกัน

กำหนดให้ $a \in \mathbb{R}$ หรือ $a = -\infty$ ขั้นแรกเราจะแสดงว่า ถ้า $-\infty \leq L < \infty$ และ $L_1 > L$ แล้ว จะมี $\alpha_1 > a$ ที่ทำให้

$$a < x < \alpha_1 \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} < L_1 \quad (2.5)$$

ให้ (a, b) เป็นช่วงเปิด ซึ่ง f และ g สามารถหาอนุพันธ์ได้ และค่า g' ไม่เป็นศูนย์บนช่วงดังกล่าว โดย Intermediate Value Theorem for Derivative จะได้ว่า g' มีค่าเป็นบวกบนช่วง (a, b) หรือ g' มีค่าเป็นลบบนช่วง (a, b) โดยไม่เสียทั่วไป กำหนดให้ $g'(x) < 0$ สำหรับทุก $x \in (a, b)$ ทำให้ได้ว่า g เป็นฟังก์ชันลดโดยแท้ (strictly decreasing) บน (a, b) และจะได้ว่า g เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งบน (a, b) และ g สามารถมีค่าศูนย์ที่ $x \in (a, b)$ ได้อย่างมากหนึ่งครั้ง เราสามารถเลือก b ให้มีค่าน้อยลงจนฟังก์ชัน g ไม่เป็นศูนย์บน (a, b) ได้

ต่อมาเลือก K ให้ $L < K < L_1$ จาก (2.1) จะได้ว่ามี $\alpha > 0$ ที่ทำให้

$$a < x < \alpha \Rightarrow \frac{f'(x)}{g'(x)} < K$$

ถ้า $a < x < y < \alpha$ โดย Generalized Mean Value Theorem 2.4.1 จะได้ว่ามี $z \in (x, y)$ ที่ทำให้

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

ดังนั้น

$$a < x < y < \alpha \Rightarrow \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} < K \quad (2.6)$$

ถ้า (2.2) เป็นจริง จะได้ว่า

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f(y)}{g(y)}$$

ซึ่งโดย (2.6) จะได้ว่า

$$\frac{f(y)}{g(y)} \leq K < L_1 \quad \text{สำหรับ } a < y < \alpha$$

นั่นคือจะได้ (2.5) ตามที่ต้องการ

ถ้า (2.3) เป็นจริง และจาก g เป็นฟังก์ชันลดโดยแท้บน (a, b) จะได้ $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = +\infty$ เนื่องจาก $g(x) \neq 0$ สำหรับทุก $x \in (a, b)$ ทำให้ได้ว่า $g(x) > 0$ เราจะคูณทั้งสองข้างของสมการ (2.6) ด้วย $\frac{g(x) - g(y)}{g(x)}$ ซึ่งมีค่าเป็นบวก ดังนั้น

$$a < x < y < \alpha \Rightarrow \frac{f(x) - f(y)}{g(x)} < K \cdot \frac{g(x) - g(y)}{g(x)}$$

ทำให้ได้ว่า

$$\frac{f(x)}{g(x)} < K \cdot \frac{g(x) - g(y)}{g(x)} + \frac{f(y)}{g(x)} = K + \frac{f(y) - Kg(y)}{g(x)}$$

เมื่อพิจารณา y เป็นค่าคงที่ จะได้ว่า

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(y) - Kg(y)}{g(x)} = 0$$

ดังนั้น จะมี $\alpha_2 > a$ ซึ่ง $\alpha_2 \leq y < \alpha$ และ

$$a < x < \alpha_2 \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \leq K < L_1$$

ซึ่งจะทำให้ได้ (2.5) เช่นกัน

และในทำนองเดียวกัน เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า ถ้า $-\infty < L \leq \infty$ และ $L_2 < L$ แล้ว จะมี $\alpha_2 > a$ ที่ทำให้

$$a < x < \alpha_2 \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} > L_2 \quad (2.7)$$

ต่อไปเราจะพิสูจน์ L'Hospital Rule โดยใช้ (2.5) และ (2.7) ดังนี้

กรณี L มีค่าจำกัด สำหรับแต่ละ $\epsilon > 0$ เราสามารถใช้ (2.5) สำหรับ $L_1 = L + \epsilon$ และใช้ (2.7) สำหรับ $L_2 = L - \epsilon$ เพื่อให้ได้ $\alpha_1 > a$ และ $\alpha_2 > a$ ซึ่งสอดคล้องกับ

$$a < x < \alpha_1 \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} < L + \epsilon$$

$$a < x < \alpha_2 \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} > L - \epsilon$$

ดังนั้น ถ้า $\alpha = \min \{\alpha_1, \alpha_2\}$ จะได้ว่า

$$a < x < \alpha \Rightarrow \left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| < \epsilon$$

นั่นคือ

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

สำหรับกรณี $L = -\infty$ เราจะใช้ (2.5) และจาก L_1 เป็นจำนวนจริงใด ๆ จะได้ว่า $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$ และสำหรับกรณี $L = \infty$ เราจะใช้ (2.7) และจาก L_2 เป็นจำนวนจริงใด ๆ จะได้ว่า $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ $\square$

* ข้อควรระวัง ในสมมติฐาน (2.1) ได้รวมเงื่อนไขที่ฟังก์ชัน f และ g จะต้องหาค่าได้ (defined) และสามารถหาอนุพันธ์ได้ (differentiable) ในบริเวณใกล้ ๆ s และ $g'(x)$ จะต้องไม่เป็นศูนย์ในบริเวณใกล้ ๆ s โดยเงื่อนไขที่ g' ต้องไม่เป็นศูนย์มีความสำคัญมาก (ดูตัวอย่างที่ 2.4.10)

2.4.3 การนำไปใช้

ในการหาขีดจำกัดของฟังก์ชัน เราสามารถใช้กฎของโลปีตาลสำหรับหาค่าขีดจำกัดของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดได้

Example 2.4.1

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

วิธีทำ

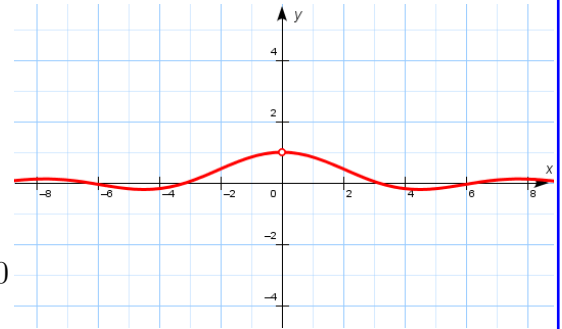
ให้ $f(x) = \sin x$ และ $g(x) = x$ จะได้ว่า

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$

เนื่องจาก $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$ และ $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$

โดยกฎของโลปีตาล จะได้ว่า

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$



รูปที่ 2.3: กราฟของฟังก์ชัน $\frac{\sin x}{x}$

Example 2.4.2

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2}$

วิธีทำ

Example 2.4.3

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{3x}}$

วิธีทำ

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังในการพิจารณาเงื่อนไขในการใช้กฎของโลปีตาล

Example 2.4.4

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x}$

วิธีทำ

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการจัดรูปลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้กฎของโลปีตาลได้

Example 2.4.5

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

วิธีทำ

Example 2.4.6

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

วิธีทำ

Example 2.4.7

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}}$

วิธีทำ

Example 2.4.8

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$

วิธีทำ

Example 2.4.9

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ โดยที่

$$h(x) = \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} = (e^x - 1)^{-1} - x^{-1} \quad \text{สำหรับ } x \neq 0$$

วิธีทำ

ในตัวอย่างนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเงื่อนไข $g'(x) \neq 0$ สำหรับ x ที่อยู่ใกล้ s (ดู L'Hospital Rule 2.4.2)

Example 2.4.10

สำหรับ $x \in \mathbb{R}$ กำหนดให้

$$f(x) = x + \cos x \sin x \quad \text{และ} \quad g(x) = e^{\sin x}(x + \cos x \sin x)$$

เราจะเห็นว่า $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = +\infty$ นอกจากนี้

$$f'(x) = 1 + \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x \quad \text{และ} \quad g'(x) = e^{\sin x} \cos x [2 \cos x + f(x)]$$

จะได้ว่า

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2e^{-\sin x} \cos x}{2 \cos x + f(x)}$$

เมื่อ $\cos x \neq 0$ และ $x > 3$ ดังนั้นเราจะพบว่า

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{-\sin x} \cos x}{2 \cos x + f(x)} = 0$$

แต่ค่าลิมิต $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ ไม่สามารถหาค่าได้ (does not exist)

2.4.4 แบบฝึกหัด

1. จงหาค่าของลิมิตต่อไปนี้ (ถ้ามี)

$$1.1 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - \cos x}{x}$$

$$1.11 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x - 2x^2}{x^4}$$

$$1.2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$$

$$1.12 \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}}$$

$$1.3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\sin x - x}$$

$$1.13 \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{y}\right)^y$$

$$1.4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

$$1.14 \lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$$

$$1.5 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$$

$$1.15 \lim_{x \rightarrow 0} x \cot x$$

$$1.6 \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$1.16 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right)$$

$$1.7 \lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$$

$$1.17 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)$$

$$1.8 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x}$$

$$1.18 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x} \right)$$

$$1.9 \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}$$

$$1.19 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^4 - 9x^3 + 9x^2 - 3x}{2x^3 - 6x^2 + 6x - 2}$$

$$1.10 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \cos x}{e^x - 1}$$

$$1.20 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\sec 2x - \sec 2x \tan x)$$

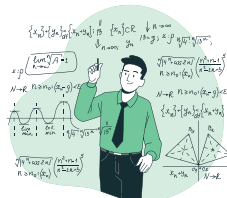
2. กำหนดให้

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{และ} \quad g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

2.1 จงแสดงว่า

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1 \quad \text{แต่} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$$

2.2 จงให้เหตุผลว่า เหตุใดกรณีดังกล่าวจึงไม่ขัดแย้งกับกฎของโลปีตาล



3. จงเติมคำตอบตามลักษณะของคำถามในแต่ละข้อต่อไปนี้

$$3.1 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + 2x - 2 \sin x}{4x^3} = \frac{1}{a} \text{ where } a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3.2 \lim_{t \rightarrow 1} \frac{nt^{n+1} - (n+1)t^n + 1}{(t-1)^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ when } n \geq 2.$$

$$3.3 \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4}{x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 8x + 8} = \frac{a}{6} \text{ where } a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3.4 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - 1}{6x^5 - 4x^3 + x - 3} = \frac{5}{a} \text{ where } a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3.5 Suppose that g has derivatives of all orders, that $g(0) = g'(0) = 0$, that $g''(0) = 10$, that $g'''(0) = 12$, and that there is a deleted neighborhood of 0 in which $g(x)$, $g'(x)$, $xg'(x) - g(x) - 5x^2$, and $g''(x) - 10$ are never zero. Let $f(x) = \frac{g(x)}{x}$ for $x \neq 0$ and $f(0) = 0$. Then $f'''(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

$$3.6 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2 \cos x - 2}{x^4} = \frac{1}{a} \text{ where } a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3.7 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2 \ln(\cos x)}{x^4} = -\frac{1}{a} \text{ where } a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3.8 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{1/\ln x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3.9 \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{\ln x}{(x-1)^2} \right] = \frac{1}{a} \text{ where } a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3.10 \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3.11 Let $f(x) = x^2 e^{1/x}$ for all $x \neq 0$.

Then $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ and $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

$$3.12 \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} \ln \cos x \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3.13 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\sec x - \tan x) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3.14 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\sec^3 x - \tan^3 x) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3.15 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{7x}\right)^{2x} = e^{-a/7}$ where a _____.

3.16 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{1/\ln x} = e^a$ where a _____.

3.17 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin 2x}{x} =$ _____.

3.18 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \sin x}{3x + \sin x} =$ _____.

3.19 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(2 + \sin 2x)}{x + 1} =$ _____.

3.20 Find the error in the following calculation :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^3 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x + 1}{3x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x - 2}{6x - 2} = 1.$$

Moreover, find the correct limit.

3.21 Find the error in the following calculation :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{3x^2 - 12x + 12}}{x^4 - 16} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(6x - 12)e^{3x^2 - 12x + 12}}{4x^3} = 0.$$

Moreover, find the correct limit.

3.22 Show that $\lim_{x \rightarrow \pi/2} (\pi/2 - x) \tan x = 1$.

3.23 Show that $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(\frac{1}{\pi/2 - x} - \tan x\right) = 0$.

3.24 Find all values of k and l such that $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{k + \cos lx}{x^2} = -4$.

3.25 Suppose that function f and g are differentiable at $x = a$ and that $f(a) = g(a) = 0$. If $g'(a) \neq 0$, show that

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

without using L'Hôpital's rule. [Hint: divide the numerator and denominator of $f(x)/g(x)$ by $x - a$ and use the definitions for $f'(a)$ and $g'(a)$.]